

BÀI TẬP VỀ NHÀ: TÍNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất được gọi là gì?

- a) Nguyên tử. b) Phân tử.
c) Đơn chất. d) Hợp chất.

Câu hỏi 2

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về đơn chất?

- a) Đơn chất là chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.
b) Đơn chất là chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học.
c) Đơn chất luôn tồn tại ở trạng thái khí.
d) Đơn chất luôn được tạo nên từ một nguyên tử.

Câu hỏi 3

Chất nào sau đây là hợp chất?

- a) Khí oxygen (O_2). b) Kim loại sắt (Fe).
c) Khí helium (He). d) Nước (H_2O).

Câu hỏi 4

Trong các dãy chất sau, dãy nào CHỈ gồm các đơn chất?

- a) O_2, Cu, He, N_2 . b) $H_2O, NaCl, CO_2$.
c) O_2, CO_2, Fe . d) $NaCl, Cu, He$.

Câu hỏi 5

Khối lượng phân tử được tính như thế nào?

- a) Bằng tích khối lượng các nguyên tử có trong phân tử.
b) Bằng tổng khối lượng các nguyên tử có trong phân tử.
c) Bằng hiệu khối lượng các nguyên tử có trong phân tử.
d) Bằng thương khối lượng các nguyên tử có trong phân tử.

Câu hỏi 6

Khối lượng phân tử của khí carbon dioxide (CO_2) bằng bao nhiêu? (Biết khối lượng nguyên tử: $C = 12$ amu, $O = 16$ amu).

- a) 28 amu. b) 44 amu.
c) 16 amu. d) 12 amu.

Câu hỏi 7

Một phân tử có chứa 1 nguyên tử Calcium (Ca), 1 nguyên tử Carbon (C) và 3 nguyên tử Oxygen (O). Khối lượng phân tử của chất này là bao nhiêu? (Biết $Ca = 40, C = 12, O = 16$).

- a) 68 amu. b) 100 amu.
c) 84 amu. d) 116 amu.

Câu hỏi 8

Hợp chất muối ăn có công thức hóa học là $NaCl$. Khối lượng phân tử của muối ăn là bao nhiêu? (Biết $Na = 23$ amu, $Cl = 35,5$ amu).

- a) 58,5 amu. b) 23 amu.
c) 35,5 amu. d) 81,5 amu.

Câu hỏi 9

Khí gas thường dùng chứa thành phần chính là khí butane, phân tử gồm 4 nguyên tử C và 10 nguyên tử H . Hợp chất này có khối lượng phân tử là bao nhiêu? (Biết $C = 12$ amu, $H = 1$ amu).

- a) 58 amu. b) 48 amu.
c) 14 amu. d) 68 amu.

Câu hỏi 10

Khối lượng phân tử của Sulfuric acid (H_2SO_4) là bao nhiêu? (Biết $H = 1, S = 32, O = 16$).

- a) 49 amu. b) 98 amu.
c) 82 amu. d) 96 amu.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Xác định tính Đúng/Sai của các khái niệm về đơn chất, hợp chất và phân tử sau đây:

- a) Đơn chất là những chất được tạo nên từ duy nhất một nguyên tố hóa học.
- b) Hợp chất là những chất được tạo nên từ hai nguyên tử của cùng một nguyên tố.
- c) Phân tử là hạt đại diện cho chất, mang đầy đủ tính chất hóa học của chất đó.
- d) Khối lượng phân tử được tính bằng cách nhân tất cả khối lượng của các nguyên tử lại với nhau.

☐

☐

☐

☐

Câu hỏi 2

Đánh giá các phát biểu phân loại chất sau đây là Đúng hay Sai?

- a) Khí nitrogen (N_2) được cấu tạo từ một nguyên tố là Nitrogen nên nó là đơn chất.
- b) Khí ozone (O_3) có 3 nguyên tử trong phân tử nên nó là hợp chất.
- c) Than chì và kim cương đều được cấu tạo từ nguyên tố Carbon (C) nên chúng là đơn chất.
- d) Baking soda ($NaHCO_3$) được tạo nên từ 4 nguyên tố hóa học khác nhau nên nó là hợp chất.

☐

☐

☐

☐

Câu hỏi 3

Kiểm tra kết quả tính toán khối lượng phân tử của các chất cơ bản sau (Cho biết $H = 1, C = 12, O = 16, Cu = 64$):

- a) Khối lượng phân tử của nước (H_2O) là 18 amu.
- b) Khối lượng phân tử của khí oxygen (O_2) là 16 amu.
- c) Khối lượng phân tử của copper(II) oxide (CuO) là 80 amu.
- d) Khối lượng phân tử của khí methane (CH_4) là 16 amu.

☐

☐

☐

☐

Câu hỏi 4

Đánh giá các phép tính khối lượng phân tử của các hợp chất phức tạp (Cho biết $Ca = 40, N = 14, P = 31, O = 16, H = 1, Al = 27, S = 32$):

- a) Khối lượng phân tử của calcium carbonate ($CaCO_3$) là 100 amu.
- b) Khối lượng phân tử của ammonium carbonate ($(NH_4)_2CO_3$) là 96 amu.
- c) Khối lượng phân tử của aluminium sulfate $Al_2(SO_4)_3$ là 342 amu.
- d) Khối lượng phân tử của calcium phosphate $Ca_3(PO_4)_2$ là 310 amu.

☐

☐

☐

☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Đường ăn (sucrose) là một hợp chất quen thuộc trong đời sống, có công thức hóa học là $C_{12}H_{22}O_{11}$. Em hãy cho biết đường ăn là đơn chất hay hợp chất? Tính khối lượng phân tử của đường ăn. (Biết $C = 12$ amu, $H = 1$ amu, $O = 16$ amu).

Câu hỏi 2

Một hợp chất oxide (khí X) được cấu tạo bởi nguyên tố Nitrogen (N) và Oxygen (O). Biết công thức của phân tử X có dạng NO_2 . Hãy cho biết khí X là đơn chất hay hợp chất và tính khối lượng phân tử của khí X. (Biết $N = 14$ amu, $O = 16$ amu).

Câu hỏi 3

Hợp chất (Y) đóng vai trò làm thành phần chính của thạch cao. Phân tử (Y) có cấu tạo gồm 1 nguyên tử Calcium (Ca), 1 nguyên tử Sulfur (S) và 4 nguyên tử Oxygen (O). Viết công thức hóa học của (Y) và tính khối lượng phân tử của hợp chất này. (Biết $Ca = 40$ amu, $S = 32$ amu, $O = 16$ amu).